

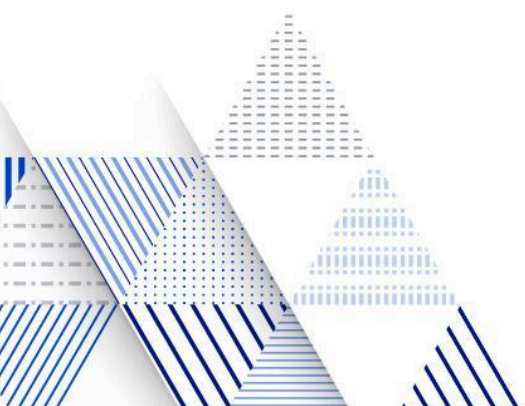


UniON

캡스톤디자인과 창업프로젝트 B 2차 보고서

팀 : 산학 30_LGTM

이름: 임나은, 김재이, 서영



(1) Team Info

1.1 과제명

팀빌딩에 어려움을 겪는 대학생을 위한,

공고와 포트폴리오를 AI로 분석·비교해

적합한 팀원을 추천하는 팀매칭 웹서비스 : UniON

1.2 팀 정보

산학 30팀

팀 이름 LGTM

1.3 팀 구성원

팀장 : 임나은 (FE)

팀원 : 김재이(AI), 서영 (BE)

(2) Project-Summary

2.1 문제 정의

최근 취업시장은 학점 중심 평가에서 벗어나 실무 경험과 협업 역량을 중요하게 평가하는 방향으로 변화하고 있으며, 이에 따라 대학생들에게는 공모전, 대외활동, 사이드 프로젝트 등의 팀 기반 경험이 필수적인 요소로 자리잡고 있다. 그러나 이러한 팀 프로젝트를 수행하는 과정에서 대학생들은 팀 구성 단계부터 여러 구조적인 문제에 직면하고 있다.

특히 자체 설문조사 (모수 40명) 결과, 97%의 대학생이 팀 또는 팀원을 구하는 과정에서 어려움을 경험한 것으로 나타났으며, 이는 해당 문제가 일부 사례가 아닌 다수의 사용자에게 공통적으로 발생하는 문제임을 보여준다. 특히 실력과 수준이 맞는 사람을 찾기 어렵고, 지원자의 경험이나 협업 성향을 사전에 파악하기 어렵다는 문제는 협업 과정에서 갈등과 비효율로 이어질 가능성이 높다. 이러한 점을 고려할 때, 기존 팀 매칭 방식의 한계를 보완할 수 있는 보다 체계적인 해결 방안이 필요하다. 이에 본 과제에서는 이러한 문제를 세 가지로 구분하여 정의하고자 한다.

첫째, **대학생을 위한 팀 매칭 서비스의 부재이다.** 대학생은 학업, 대외활동, 아르바이트 등을 병행하는 경우가 많아 일정과 참여 가능 시간이 일정하지 않고, 공모전이나 사이드 프로젝트처럼 단기적인 목표를 중심으로 팀을 구성하는 경우가 많다. 또한 실무 및 협업 경험이 충분하지 않은 상태에서 프로젝트를 진행하는 경우가 많아, 단순히 역할이나 기술 스택만으로는 실제 협업 적합도를 판단하기 어렵다. 특히 대학생은 개인별 경험과 역량의 편차가 크기 때문에, 팀 구성 시 수행 능력뿐 아니라 의사소통 방식, 역할 조율 방식, 협업 성향까지 함께 고려할 필요가 있다.

~~첫째, 대학생을 위한 특화된 팀 매칭 서비스의 부재이다. 대학생은 학업, 대외활동, 아르바이트 등을 병행하며 일정이 비정형적으로 구성되는 경우가 많고, 공모전이나 사이드 프로젝트와 같이 단기적인 목표를 중심으로 협업을 수행하는 특징을 가진다. 또한 실무 경험과 협업 경험이 상대적으로 부족한 상태에서 프로젝트를 진행하기 때문에, 팀원 간 역할 조율이나 의사소통 과정에서 시행착오를 겪는 경우가 많다.~~

~~더불어 대학생은 전반적으로 경험 수준이 낮은 편이지만 개인 간 역량 편차가 크게 나타나는 집단으로, 단순한 스펙이나 역할만으로는 실제 협업 적합도를 판단하기 어렵다. 이러한 특성으로 인해 프로젝트 수행 시에는 단순한 인원 구성보다도 협업 방식과 성향의 적합성이 중요한 요소로 작용한다. 또한 대학생의 팀 프로젝트는 이직이나 창업과 같은 경제적 목적보다는 취업 준비와 역량 향상을 위한 성격이 강하다는 점에서, 단순한 결과 중심의 매칭보다 성장 과정과 협업 경험을 고려한 매칭이 중요하다.~~

~~따라서 대학생의 비정형적인 일정, 협업 경험 부족, 역량 편차, 그리고 성장 중심의 목표를 종합적으로 반영한 대학생 특화 팀 매칭 서비스가 필요하다.~~

둘째, 지원자에 대한 사전 정보 부족으로 인한 협업 리스크 문제이다. 팀원을 모집하는 과정에서 지원자의 실제 프로젝트 경험, 기술 역량, 문제 해결 방식, 협업 성향 등은 대부분 텍스트 형태의 간략한 소개나 제한적인 정보로만 제공되며, 이를 통해 지원자의 역량을 정확히 판단하기 어렵다. 이로 인해 팀 구성 이후 실제 기대했던 역량과의 차이가 발생하거나, 협업 방식의 차이로 인한 갈등이 발생하는 경우가 많으며, 이는 프로젝트 완성도 저하 및 협업 지속성 약화로 이어지는 구조적인 문제를 초래한다.

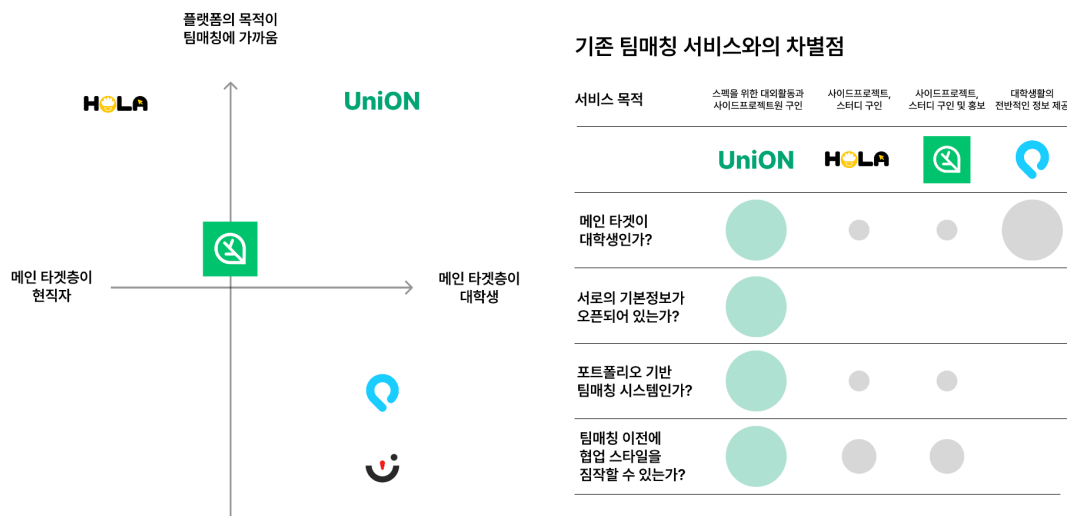
셋째, 비효율적인 팀원 탐색 과정으로 인한 높은 탐색 비용 문제이다. 기존 팀원 모집 방식은 단순 구인 게시판과 필터링 기능에 의존하고 있어, 사용자가 직접 다수의 공고와 포트폴리오를 하나씩 열람하고 비교해야 하는 구조이다. 실제 서비스 사용 방식 조사 결과, 사용자들은 초기에는 여러 포트폴리오를 꼼꼼히 검토하며 적합한 팀원을 찾으려 하지만, 텍스트의 양이 많고 비교 과정에서의 인지적 피로도가 증가함에 따라 충분한 검토를 수행하지 못하거나, 자신이 어떤 기준으로 팀원을 찾고 있었는지조차 모호해지는 경향을 보였다. 이러한 반복적 탐색 과정은 많은 시간과 노력을 요구하며, 결과적으로 비효율적인 의사결정으로 이어진다.

종합하면, 대학생 팀 매칭 과정은 대학생의 특성을 충분히 반영하지 못한 서비스 구조, 지원자에 대한 사전 정보 부족, 그리고 비효율적인 탐색 방식이라는 문제를 동시에 안고 있다. 특히 현재 대학생들은 이러한 조건을 고려한 체계적인 매칭 시스템 없이, 지인 네트워크나 커뮤니티 기반 게시글에 의존하여 팀원을 모집하고 있으며, 이로 인해 적합한 인원을 찾기 어렵고 제한된 선택지 내에서 팀이 구성되는 한계를 가진다.

따라서 대학생의 경험, 협업 성향, 활동 환경을 종합적으로 반영하고, 탐색 과정의 부담을 줄일 수 있는 체계적인 팀 매칭 시스템이 요구된다. 본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터 기반의 정밀한 매칭 구조를 통해 보다 효율적이고 안정적인 팀 구성 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

2.2 기존 서비스와의 비교

경쟁사 분석



파일: 경쟁사분석.pdf

현재 대학생들이 팀원 모집을 위해 활용하는 대표적인 서비스로는 에브리타임 및 캠퍼스픽, 인프런 커뮤니티, 링커리어, 그리고 Hola 등이 있다. 이러한 서비스들은 각각의 장점을 바탕으로 일정 수준의 사용자 편의성을 제공하고 있으나, 대학생 팀 매칭이라는 목적을 충분히 달성하기에는 한계를 지니고 있다.

먼저 에브리타임과 캠퍼스픽은 대학생을 주요 사용자로 하는 커뮤니티 기반 서비스로, 높은 접근성과 활발한 사용자 유입을 강점으로 가진다. 특히 학교 인증 시스템을 통해 기본적인 신뢰성을 확보할 수 있으며, 공모전 및 팀원 모집 게시글을 쉽게 작성하고 공유할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 익명 중심의 구조로 인해 지원자의 실력, 경험, 협업 성향 등을 사전에 파악하기 어렵고, 단순 게시글 기반의 연결에 그쳐 정교한 팀

매칭 기능이 부족하다. 또한 에브리타임의 경우 동일 대학 중심으로 사용자 풀이 형성되어 있어 타 대학과의 협업이 제한된다는 구조적 한계가 존재한다.

인프런의 팀 프로젝트 커뮤니티는 개발자 중심의 사이드 프로젝트 모집 플랫폼으로, 비교적 실력 기반의 팀 구성이 가능하다는 특징을 가진다. 그러나 IT 분야에 편중되어 있어 다양한 전공을 아우르는 대학생 팀 매칭에는 적합하지 않으며, 공고의 형식이 표준화되어 있지 않아 정보의 질 편차가 크다. 또한 다양한 모집 글이 혼재되어 있어 검색 및 탐색 과정에서 비효율이 발생하며, 사용자가 적합한 팀을 찾기 위해 많은 시간을 소모해야 한다는 문제가 있다.

링크리어는 공모전, 대외활동, 취업 정보를 제공하는 플랫폼으로, 다양한 정보를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점에서 유용하다. 그러나 사용자 간 연결 및 협업 기능이 부족하며, 팀 매칭 기능이 사실상 부재하여 실제 팀 구성 단계에서는 활용도가 낮다는 한계를 가진다.

마지막으로 Hola는 대학생과 현직자를 대상으로 한 팀 매칭 서비스를 제공하며, 학력, 전공, 희망 직무 등 기본 정보를 기반으로 프로필을 구성할 수 있다는 점에서 타겟 적합성이 높다. 그러나 포트폴리오, 협업 성향, 목표 등을 종합적으로 반영한 정교한 매칭 기능이 부족하고, 단순 정보 나열 수준에 머물러 실질적인 적합도 기반 추천이 이루어지지 않는다는 한계가 있다. 또한 다양한 전공과 활동을 통합적으로 고려하는 구조가 미흡하다.

이처럼 기존 서비스들은 각각 접근성, 정보 제공, 또는 커뮤니티 기능 측면에서는 장점을 가지지만, 공통적으로 포트폴리오 기반 경험과 협업 성향을 함께 고려한 정밀한 팀 매칭 기능을 제공하지 못한다. 특히 대학생의 경험 수준, 협업 방식, 활동 특성을 반영한 맞춤형 매칭 구조가 부족하다는 점에서 한계가 존재한다.

~~이에 본 과제에서는 대학생을 주요 사용자로 설정하고, 포트폴리오 기반 경험 분석과 협업 성향 정보를 결합한 매칭 구조를 도입함으로써 기존 서비스의 한계를 보완하고자 한다. 이를 통해 단순한 게시물 기반 연결을 넘어, 사용자 간 실제 협업 적합도를 고려한 정교한 팀 매칭 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.~~

2.3 서비스 제안 및 기대 효과·의의

본 과제는 대학생들을 주요 사용자로 설정하여, 공모전, 해커톤, 사이드 프로젝트 등 팀 기반 활동에 특화된 AI 기반 팀 매칭 서비스를 제안한다. 본 서비스는 기존 팀 매칭 과정에서 발생하는 세 가지 핵심 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.

첫째, 대학생 특화 팀 매칭 서비스의 부재 문제를 해결하고자 한다. 기존 플랫폼은 주로 현직자와 경력 중심의 정보에 기반해 설계되어 있어, 실무 경험이 부족하고 역량을 형성해가는 대학생의 특성을 충분히 반영하지 못한다. 대학생은 공모전, 대외활동, 사이드 프로젝트 등 단기 프로젝트를 중심으로 팀을 구성하는 경우가 많으며, 학업·아르바이트와 병행하기 때문에 참여 가능 시간과 활동 방식도 중요한 요소가 된다. 따라서 본 서비스는 이러한 대학생의 상황을 고려한 맞춤형 팀 매칭 환경을 제공하고자 한다. 기존 플랫폼이 현직자 중심으로 설계되어 있는 것과 달리, 본 서비스는 취업을 준비하며 경력이 상대적으로 부족한 대학생의 특성을 반영하여 설계한다. 대학생은 실무 경험이 제한적이고 프로젝트 경험 또한 개인마다 큰 편차를 보이며, 아직 역량을 형성해가는 단계에 있다는 특징을 가진다. 또한 공모전, 대외활동, 사이드 프로젝트 등 비교적 단기적인 목표를 중심으로 팀을 구성하는 경우가 많으며, 학업 일정이나 아르바이트와 병행해야 하는 상황에서 참여 가능 시간과 활동 방식 역시 중요한 고려 요소로 작용한다. 그러나 기존 서비스는 이러한 특성을 충분히 반영하지 못하고, 경력 중심의 정보나 네트워크 기반 연결에 의존하고 있어 대학생에게 적합한 팀 매칭 환경을 제공하지 못하고 있다.

이에 본 서비스는 학력, 전공, 학번 등 대학생에게 중요한 요소를 중심으로 팀빌딩 구조를 구성하고, 공모전 및 대외활동 중심의 팀 모집 환경을 제공함으로써 대학생에게 최적화된 팀 매칭 서비스를 구축하고자 한다.

특히 대학생은 온라인 커뮤니티를 기반으로 사람을 탐색하고 관계를 형성하는 데 익숙하며, 익명 또는 반익명 환경에서 정보를 공유하고 이후 오프라인 만남으로 이어지는 흐름에 비교적 거부감이 적은 특징을 가진다. 또한 짧은 시간 내에 많은 정보를 탐색하고, 직관적인 인터페이스를 선호하는 경향이 있다. 이러한 사용 패턴을 반영하여, 본 서비스는 복잡한 이력서 중심 입력 방식이 아닌 경험 기반의 간결한 정보 입력 구조를 제공하고, 필요한 정보를 빠르게 확인하고 비교할 수 있는 UI를 설계한다.

이를 통해 다양한 전공과 경험 수준을 가진 대학생들이 자신의 현재 역량과 목표에 맞는 팀을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 지원하며, 기존에 부족했던 대학생 맞춤형 팀 매칭 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

둘째, 사전 정보 부족으로 인한 협업 리스크 문제를 해결하고자 한다. 본 서비스는 포트폴리오 작성 시 STAR기법 (Situation, Task, Action, Result)을 기반으로 한 템플릿을 제공하여, 사용자가 자신의 경험을 상황, 수행 과제, 구체적 행동, 결과의 흐름으로 정리할 수 있게 한다. 이를 통해 비정형적인 경험 서술을 일관된 구조로 변환하고, 사용자 간 비교 가능성을 높인다. 또한 해당 템플릿은 단순히 서비스 내 활용에 그치지 않고, 사용자가 정리한 포트폴리오를 이후 취업 준비 과정에서도 활용할 수 있도록 설계되었다. 즉, 하나의 경험 정리 과정이 다양한 목적에 재사용될 수 있도록 하여 사용자에게 실질적인 가치를 제공한다.

더불어 본 서비스는 단순한 역량 기반 매칭을 넘어, 협업 성향을 고려한 팀 매칭 환경을 제공한다. 팀 프로젝트의 성패는 개인의 기술 역량 뿐만 아니라 각 개인의 협업 방식과 팀 문화에도 크게 영향을 받는다. 그러나 기존 팀매칭 방식에서는 이런 요소를 사전에 파악하기 어려워, 프로젝트 진행 과정에서 역할 수행 방식이나 의사소통 스타일의 차이로 인한 갈등이 빈번하게 일어나고는 한다.

이를 해결하기 위해 본 서비스는 사용자의 협업 성향을 정량적으로 분석하기 위해, 총 14개의 협업 관련 항목을 정의하고 이를 사용자로부터 입력받는다. 해당 항목은 의사결정 방식, 업무 진행 방식, 피드백 문화, 업무 자율성 성과 평가 기준, 커뮤니케이션 분위기, 팀 분위기, 갈등 해결 방식 일과 생활의 균형, 변화에 대한 태도, 협업 스타일, 팀 내 역할 분담 선호, 성과 공유 방식, 회의 문화로, ~~커뮤니케이션 스타일, 팀 분위기, 갈등 해결 방식~~ 등 실제 협업 과정에서 필요한 요소들로 구성되어 있다.

예를 들어, 의사결정 구조의 경우 ‘수평적 논의형’과 ‘리더 중심형’ 중 선호 방식을 선택하도록 하며, 업무 진행 방식에서는 ‘체계적·계획형’과 ‘유연·즉흥형’ 중 자신의 성향을 표현할 수 있도록 한다. 또한 피드백 문화(직접적 vs 완곡한 방식), 팀 분위기(목표 지향 vs 유대감 중심) 등 다양한 항목을 통해 개인의 협업 특성을 다각도로 수집한다. 이처럼 수집된 협업 성향 데이터들은 단순 참고 정보에 그치지 않고, 후술할 팀원 매칭

서비스에서 프로젝트의 요구 조건 및 팀이 지향하는 문화와 함께 분석되어 팀원 간 적합도를 판단하는 데에 활용된다.

또한 본 서비스는 포트폴리오와 협업 성향 정보를 모두 사전에 확인 가능하게 함으로써, 팀원 간 상호 이해를 기반으로 한 협업 환경을 조성한다. 이를 통해 단순히 역할이나 기술 스택이 일치하는 수준을 넘어, 실제 협업 과정에서의 조화 가능성을 사전에 파악할 수 있으며, 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 갈등을 예방하고 안정적인 팀 구성을 가능하게 한다.

셋째, 비효율적인 팀원 탐색 과정 문제를 해결하기 위해 AI 기반 자동 팀원 매칭 기능을 도입한다. 기존에는 사용자가 직접 여러 공고와 포트폴리오를 하나씩 읽고 비교해야 했으나, 본 서비스는 이러한 과정을 자동화하여 보다 효율적인 탐색을 지원한다.

먼저 사용자가 작성한 포트폴리오에 포함된 프로젝트 경험과 문제 해결 과정 등의 내용을 AI가 분석하여 핵심 정보로 정리한다. 동시에 팀 공고에 포함된 요구 조건 역시 동일한 방식으로 분석하여, 두 정보를 비교 가능한 형태로 변환한다. 이후 두 정보 간의 유사도를 계산하여, 프로젝트와 실제로 잘 맞는 팀원을 우선적으로 추천한다. 이를 통해 단순히 역할이나 기술 스택의 일치 여부를 넘어서, 실제 수행 경험과 문제 해결 방식까지 고려한 정교한 매칭이 이루어진다.

또한 본 서비스는 협업 성향 정보를 팀 매칭 과정에 함께 반영하여, 보다 종합적인 적합도 기반 추천을 제공한다. 사용자는 총 14개의 협업 성향 항목에 응답하게 되며, 이 중 실제 협업 과정에 직접적인 영향을 미치는 핵심 항목을 선별하여 매칭에 활용한다. 구체적으로 의사결정 구조(수평적 논의형 / 리더 중심형), 업무 진행 방식(계획형 / 유연형), 커뮤니케이션 분위기(공식적 / 캐주얼), 일과 생활의 균형(워라밸 중시 / 몰입 중시), 팀 내 역할 분담 선호(역할 고정형 / 유연형)와 같은 요소를 중심으로 분석이 이루어진다.

이처럼 본 서비스는 포트폴리오 기반 텍스트 매칭을 통해 “무엇을 잘하는가”를, 협업 성향 매칭을 통해 “어떻게 함께 일하는가”를 동시에 고려한 이중 구조의 매칭을 수행한다. 이를 통해 사용자는 단순 조건 일치를 넘어 실제 협업 과정에서의 적합성을 기준으로 팀을 구성할 수 있으며, 탐색 시간을 단축함과 동시에 보다 안정적이고 효율적인 협업 환경을 형성할 수 있다.

종합하면, 본 서비스는 대학생 특화 팀 매칭 환경을 구축하고, 포트폴리오 기반 정보 구조화 및 협업 성향 분석을 통해 사전 정보 부족 문제를 해소하며, AI 기반 자동 매칭 기능을 통해 비효율적인 탐색 과정을 개선하고자 한다. 즉, 대학생의 특성과 사용 패턴을 반영한 서비스 설계와 데이터 기반 매칭 기술을 결합하여, 기존 팀 매칭 방식의 한계를 보완하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사용자는 자신의 역량과 협업 스타일에 적합한 팀을 보다 효율적으로 탐색할 수 있으며, 팀 구성 이후에도 안정적이고 지속 가능한 협업을 기대할 수 있다. 궁극적으로 본 서비스는 대학생의 프로젝트 경험의 질을 향상시키고, 보다 의미 있는 협업 경험을 제공하는 것을 지향한다.

2.4 주요 기능 리스트

본 서비스는 앞서 제안한 대학생 특화 팀 매칭 환경 구축, 사전 정보 부족 해소, 비효율적인 탐색 과정 개선을 실현하기 위해 다음과 같은 주요 기능을 제공한다.

1) 사용자 프로필 설정 및 기본 정보 관리

- a) 대학, 정보, 학번, 재학 상태 등 학적 정보 입력
- b) 성별, 나이, 연락 수단 등 개인 정보 입력
- c) 선호 직무 및 수행 역할(ex. 백엔드 개발자) 설정
- d) 협업 성향 입력 : 협업 성향은 14개의 항목으로 구성되어 있으며, 2개의 선택지 중 하나를 선택. 14개의 항목과 선택지는 다음과 같음.

의사결정 구조 ☒ 리더 중심형 ☐ 수평적 논의형	업무 진행 방식 ☒ 체계적/계획형 ☐ 유연한/즉흥형	팀 분위기 ☒ 진지한/목표지향 ☐ 즐거운/유대감	갈등 해결 방식 ☒ 즉시 논의/해결 ☐ 시간을 두고 소통
피드백 문화 ☒ 직접적/즉각적 ☐ 신중한/완곡한	업무 자율성 ☒ 자율적 환경 ☐ 명확한 지시/분담	변화에 대한 태도 ☒ 새로운 시도/변화 ☐ 안정성/일관성	일과 생활의 균형 ☒ 워라밸 중시 ☐ 성취/몰입 중시
성과 평가 기준 ☒ 결과 중심 ☐ 과정 중심	커뮤니케이션 분위기 ☒ 공식적/문서중심 ☐ 자유로운/캐주얼한	협업 스타일 ☒ 리더형 ☐ 서포터형	팀 내 역할 분담 선호 ☒ 역할 고정/분업 중심 ☐ 역할 유연/교차 참여
		성과 공유 방식 ☒ 팀 전체 성과 중심 ☐ 개인 기여 중심	회의 문화 ☒ 자주/빠른 피드백 ☐ 드물게/깊은 논의

→ 대학생의 학적 정보와 협업 성향을 반영한 프로필 구성을 통해, 기존 서비스에서 부족했던 대학생 특화 팀 매칭 환경을 구축한다.

2) 포트폴리오 작성 및 관리 (STAR 기반)

- a) 하나의 프로젝트 당 하나의 포트폴리오를 작성
- b) 프로젝트 도메인 (ex. 환경, 금융), 팀원 수 등 개괄 정보 입력
- c) STAR 기법 (Situation, Task, Action, Result)에 따른 포트폴리오 본문 작성

→ 포트폴리오를 구조화하여 제공함으로써, 지원자의 경험과 역량을 사전에 파악할 수 있도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소한다.

3) 팀 공고 생성 및 관리

- a) 프로젝트 개괄 정보 작성
 - i) 모집 마감 기한 설정
 - ii) 공모전 / 프로젝트 관련 링크 첨부
 - iii) 연락 수단 입력
- b) 팀 소개 및 팀 문화 설정
- c) 모집 역할 및 선호 인재상 정의
 - i) 요구 task 경험 및 trouble 해결 경험 명시

→ 팀이 요구하는 조건을 명확하게 구조화하여 제공함으로써, 지원자의 정보 불균형을 줄인다.

4) AI 기반 팀원 추천 및 매칭

- a) 공고와 포트폴리오의 핵심 정보 자동 추출 및 비교
- b) 프로젝트 경험 및 문제 해결 방식 기반 유사도 분석
- c) 협업 성향 기반 적합도 계산
- d) 상위 적합 팀원 자동 추천 제공

→ 사용자가 직접 정보를 비교해야 하는 탐색 과정을 자동화하여 탐색 시간을 단축하고, 역량과 협업 성향을 모두 고려한 정밀한 팀 매칭을 제공한다.

(3) Project-Design

3.1 요구사항 정의

본 절에서는 시스템이 수행해야 하는 주요 기능과 이를 지원하기 위한 구조를 정의한다. 사용자 관점에서의 기능 흐름과 시스템이 처리해야 하는 데이터, 그리고 이를 사용자에게 제공하는 인터페이스를 중심으로 요구사항을 정리하였다.

또한 이러한 내용을 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 사용자-시스템 상호작용, 데이터 구조, UI 설계에 대해 각각 다이어그램과 화면 설계를 활용하여 표현하였다.

3.1.1 사용자-시스템 상호작용

본 시스템은 회원가입 및 프로필 설정, 포트폴리오 작성, 팀 공고 생성, AI 기반 팀원 추천 및 조회 등의 기능을 중심으로 구성된다. 사용자는 이러한 기능을 통해 자신의 정보를 입력하고, 팀을 생성하거나 추천을 받아 협업을 진행하게 된다.

이와 같은 사용자와 시스템 간의 상호작용 흐름을 보다 명확하게 표현하기 위해 유스케이스 다이어그램을 작성하였다. 해당 다이어그램은 사용자의 주요 행동과 시스템이 제공하는 기능 간의 관계를 시각적으로 나타낸다.

파일:  유스케이스 다이어그램.pdf

3.1.2 데이터베이스 설계

본 시스템은 사용자 정보, 포트폴리오, 팀 공고, 협업 성향 등의 데이터를 기반으로 동작한다. 이러한 데이터는 서비스의 핵심 기능인 팀 매칭을 수행하기 위해 체계적으로 저장되고 관리되어야 한다.

이에 따라 각 데이터 간의 관계와 구조를 명확하게 정의하기 위해 ERD(Entity-Relationship Diagram)를 설계하였다. ERD는 주요 엔티티와 그들 간의 관계를 표현하여, 데이터 흐름과 저장 구조를 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.

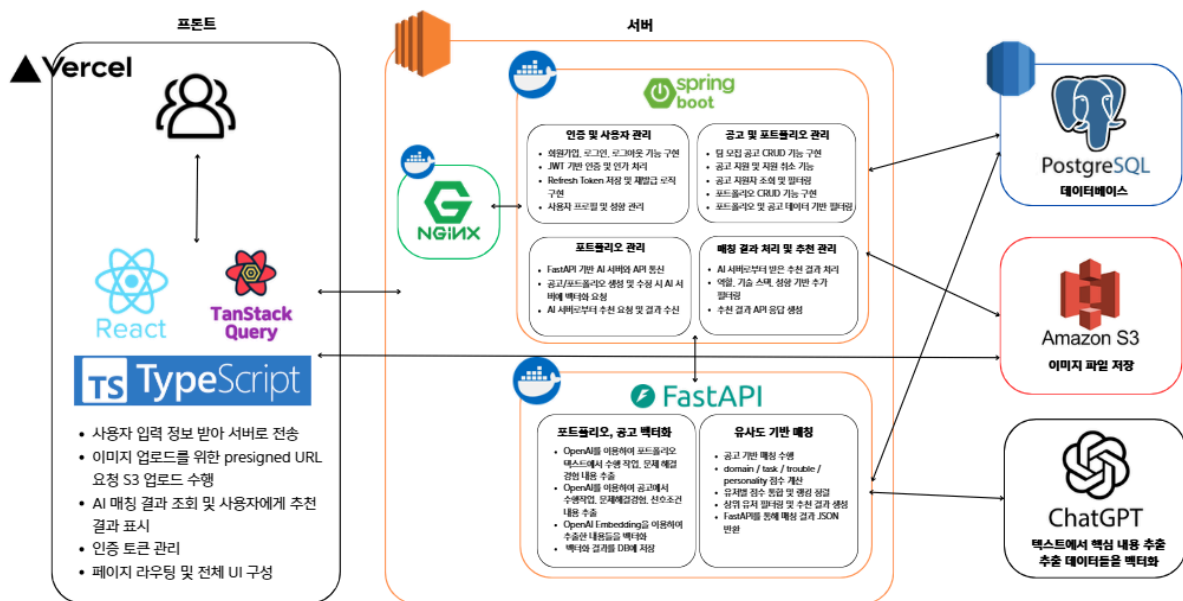
파일: PDF ERD 다이어그램.pdf

3.1.3 UI 설계

본 시스템은 대학생 사용자가 빠르게 정보를 입력하고 확인할 수 있도록 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하는 것을 목표로 한다. 프로필 설정, 포트폴리오 작성, 팀 공고 생성, 추천 결과 조회 등의 주요 기능을 중심으로 UI를 구성하였다. 이러한 UI 설계를 통해 사용자가 서비스의 기능을 자연스럽게 이해하고 활용할 수 있도록 하였으며, 주요 화면은 피그마를 활용하여 설계하였다.

파일 : PDF UI 설계.pdf

3.2 전체 시스템 구성



파일: PDF union sw 구조도.pdf

전체 SW 구조는 클라이언트, 백엔드 서버, AI 매칭 서버, 데이터베이스, 외부 서비스로 구성된다.

클라이언트는 React, TypeScript, TanStack Query 기반으로 구현되었으며, 사용자의 회원가입 및 로그인, 프로필 관리, 포트폴리오 작성, 팀 공고 생성 및 조회 등의

화면을 제공한다. 사용자가 입력한 데이터는 API 요청을 통해 백엔드 서버로 전달되며, 이미지 업로드가 필요한 경우에는 백엔드로부터 발급받은 S3 Presigned URL을 이용해 Amazon S3에 직접 업로드한다. 이때 TanStack Query를 활용하여 서버 데이터의 조회 및 변경 요청을 관리하고, API 응답 데이터를 캐싱하여 불필요한 네트워크 요청을 줄이며, 로딩 및 에러 상태 처리와 데이터 동기화를 효율적으로 수행하도록 한다.

백엔드 서버와 AI 매칭 서버는 하나의 AWS EC2 인스턴스 내에서 각각 별도의 Docker 컨테이너로 실행된다. 외부 요청은 Nginx를 통해 각 서버로 전달되며, Spring Boot 기반 백엔드 서버는 사용자 관리, 포트폴리오 관리, 팀 공고 관리 등 주요 비즈니스 로직과 데이터 저장·조회 기능을 담당한다. FastAPI 기반 AI 매칭 서버는 백엔드 서버와 분리된 실행 환경에서 AI 기반 매칭 연산을 담당한다.

AI 매칭 서버는 사용자 포트폴리오와 팀 공고 데이터를 기반으로 OpenAI API를 활용해 임베딩 벡터를 생성하고, 코사인 유사도를 계산하여 매칭 결과를 도출한다. 이처럼 Spring Boot 서버와 FastAPI 서버를 컨테이너 단위로 분리함으로써, 일반 비즈니스 로직과 AI 연산 로직의 책임을 명확히 구분하고 각 서버를 독립적으로 관리할 수 있도록 구성하였다.

데이터는 Amazon RDS의 PostgreSQL에 저장되며, 사용자 이미지, 공고 이미지, 프로젝트 이미지는 Amazon S3에 저장된다. 이를 통해 핵심 데이터와 파일 데이터를 분리하고, 매칭 엔진에서 필요한 데이터를 안정적으로 활용할 수 있도록 구성하였다.

예를 들어 사용자가 팀원 추천을 요청하면, 클라이언트는 Spring Boot 백엔드 서버에 추천 API를 호출한다. 백엔드는 PostgreSQL에서 팀 공고 및 포트폴리오 데이터를 조회한 뒤, 추천에 필요한 데이터를 FastAPI 기반 AI 매칭 서버에 전달한다. AI 매칭 서버는 OpenAI API를 활용하여 포트폴리오와 공고의 핵심 텍스트를 임베딩 벡터로 변환하고, 코사인 유사도와 협업 성향 점수를 계산하여 추천 결과를 생성한다. 이후 추천 결과는 백엔드 서버를 거쳐 클라이언트로 반환되며, 사용자는 화면에서 적합한 팀원 목록과 추천 근거를 확인할 수 있다.

3.3 주요 엔진 및 기능 설계

본 시스템은 사용자 인터페이스를 담당하는 **프론트엔드**와, 데이터 처리 및 비즈니스 로직을 담당하는 **백엔드 서버**, AI기반 팀원 매칭 기능을 담당하는 **AI 서버**, 그리고 데이터 저장을 위한 **데이터베이스**로 구성된다.

본 시스템에서는 사용자 정보, 포트폴리오, 팀 공고, 매칭 결과 등 서비스 운영에 필요한 주요 데이터를 PostgreSQL 기반 **데이터베이스**에 저장한다. 또한 사용자 프로필 이미지, 포트폴리오 이미지, 공고 이미지와 같은 파일 데이터는 데이터베이스에 직접 저장하지 않고 Amazon S3에 저장하도록 구성하였다. 백엔드는 이미지 업로드를 위한 Presigned URL을 발급하고, 클라이언트는 해당 URL을 통해 S3에 이미지를 직접 업로드한다. 이후 데이터베이스에는 실제 이미지 파일이 아닌 imageKey와 같은 참조 정보만 저장하여, 각 기능에서 필요한 이미지 정보를 조회할 수 있도록 하였다. 이를 통해 구조화된 서비스 데이터와 파일 데이터를 분리하여 관리할 수 있도록 설계하였다.

3.3.1 프론트엔드 기능

프론트엔드는 React와 TypeScript를 기반으로 개발하였으며, 유지보수성과 확장성을 고려해 Feature-Sliced Design(FSD) 아키텍처를 적용하였다.

1. 초기 환경 구성 및 아키텍처 설계

프로젝트 초기에는 일관된 개발 환경을 확보하기 위해 빌드 도구, 코드 스타일 규칙, 경로 별칭 등의 기반 설정을 먼저 확립하였다. 번들러로는 Vite를 채택해 빠른 개발 서버 기동과 핫 모듈 교체를 지원하도록 하였으며, ESLint와 Prettier를 통해 코드의 스타일과 품질을 유지한다. API 서버 주소 등 민감한 환경변수는 ENV 객체로 일원화하여 코드 내 직접 노출을 방지한다. 이로써 개발 환경과 운영 환경을 분리하고, 환경변수 누락으로 인한 오류를 사전에 방지한다.

코드 구조는 Feature-Sliced Design(FSD) 아키텍처를 기반으로 설계하였다. FSD는 코드베이스를 shared, entities, widgets, shared 레이어로 분리하며, 상위 레이어만 하위 레이어를 참조할 수 있다는 단방향 의존성 규칙을 따른다. FSD 구조를 채택함으로써, 새로운 기능이 추가되거나 요구사항이 변경되더라도 영향

범위가 해당 레이어로 한정되어 코드의 예측 가능성과 유지보수성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어 같은 레이어 내 모듈 간 직접 참조가 필요한 컴포넌트는 shared로 승격하는 방식으로 규칙을 준수하였으며, 이를 통해 의존성 방향이 항상 단방향으로 유지되도록 하였다.

2. 일관된 사용자 인터페이스 제공

페이지 구현에 앞서 재사용 가능한 공통 컴포넌트와 디자인 토큰을 먼저 구축하였다. 스타일링 도구로는 빌드 타임에 CSS가 생성되어 런타임 오버헤드가 없는 Vanilla Extract를 채택해 TypeScript 기반의 정적 CSS-in-JS 방식으로 스타일을 작성하였다. 또한 색상, 타이포그래피, 간격 등의 디자인 토큰을 themeVars로 정의해 전체 UI에 일관되게 적용하였다.

여러 페이지에서 재사용되는 텍스트 입력 영역, 드롭다운, 이미지 첨부 컴포넌트 등은 공통 컴포넌트로 승격해 모든 레이어에서 참조할 수 있도록 shared/ui/components/ 하단에 위치시켰다.

디자인 시스템을 페이지 작업에 앞서 구축함으로써 이후 각 페이지를 일관된 UI로 빠르게 조합하고, 컴포넌트 단위의 수정이 전체 UI에 즉시 반영되어 유지보수 비용을 줄이도록 하였다.

3. 상태 관리 설계

폼 입력값과 같은 클라이언트 로컬 상태는 React의 useState로 관리하며, 전역 상태 라이브러리 없이 props를 통해 필요한 곳에 전달하는 방식을 채택하였다. 공고 작성과 수정, 포트폴리오 작성과 수정처럼 동일한 UI를 공유하는 경우에는 form UI를 공통 컴포넌트(PostFormContent, PortfolioFormContent)로 분리해 재사용하였다. 상태 소유는 각 페이지 컴포넌트가 담당하고, 공통 폼 컴포넌트는 values와 onChange를 props로 받아 렌더링만 담당하는 구조이다. 이를 통해 작성과 수정 페이지 간 코드 중복을 제거하고, 한쪽의 UI 변경이 다른 쪽에도 자동으로 반영되도록 하였다.

API 응답 원본 타입은 entities/{도메인}/api/types.ts에 정의하고, 뷰에서 사용하는 형태로의 변환 로직은 entities/{도메인}/model/adapters.ts에 순수 함수로

분리하였다. 이는 서버에서 전달받는 API의 원본 응답과 UI에서 사용하는 데이터의 구조에 차이가 있을 수 있기 때문이다. 예를 들어 공고 상세 조회 응답의 역할 목록은 어댑터를 통해 폼에서 사용하기 좋은 형태로 변환된다. 이 구조를 통해 백엔드 응답 형식이 변경되더라도 어댑터만 수정하면 되고, 뷰 컴포넌트와 폼 로직은 영향을 받지 않아 변경에 유연하게 대응할 수 있다.

3.3.2 백엔드 기능

백엔드는 Spring Boot로 개발하였으며, 내부는 기능별로 모듈화되어 설계했다. 주요 구성은 다음과 같다.

1. 사용자 관리 모듈

사용자 관리 모듈은 서비스에 가입한 사용자의 기본 프로필 정보와 협업 성향 정보를 관리하는 백엔드 기능이다.

먼저 사용자의 기본 프로필 정보를 관리하기 위해 이름, 나이, 원하는 직무, 이메일, 대학, 재/휴학 여부, 대학 입학 년도, 사용 가능한 기술 스택 데이터를 데이터베이스에 저장할 수 있도록 구현하였다. 사용자가 프로필 정보를 입력하거나 수정하면, 백엔드 서버는 클라이언트로부터 전달된 요청 데이터를 검증한 뒤 사용자 엔티티와 관련 테이블에 반영한다.

사용자 프로필 사진은 앞서 설명한 S3 기반 이미지 저장 방식을 통해 관리되며, 데이터베이스에는 해당 이미지를 참조하기 위한 imageKey를 저장한다.

또한 사용자별 협업 성향 정보를 관리하는 기능을 구현하였다. 협업 성향 정보는 사용자마다 입력하는 값의 구성이 달라지기 때문에 유연한 데이터 구조가 필요하였다. 이에 따라 각 협업 성향 항목을 PostgreSQL의 JSONB 형태로 저장함으로써 항목별 데이터를 체계적으로 관리할 수 있도록 설계하였다.

마지막으로 사용자의 기본 정보 조회 및 수정 기능을 중심으로 REST API를 개발하였다. 사용자는 마이페이지에서 기본 프로필 정보와 협업 성향을 조회할 수 있으며, 필요한 경우 해당 정보를 직접 수정할 수 있다. 백엔드는 사용자가 수정한 정보가 제출되면 해당 데이터를 검증한 뒤 데이터베이스에 반영한다.

2. 포트폴리오 관리 모듈

포트폴리오 관리 모듈은 사용자의 경험을 단순한 자기소개 형식이 아니라 STAR 기법에 따라 구조화하여 관리하였다. STAR는 Situation, Task, Action, Result를 의미하며, 사용자가 프로젝트에서 어떤 상황을 마주했고, 어떤 역할과 행동을 수행했으며, 그 결과 어떤 성과를 얻었는지를 체계적으로 정리하는 방식이다. 이를 통해 사용자의 기술 역량뿐만 아니라 협업 경험과 문제 해결 능력까지 함께 파악할 수 있도록 하였다.

포트폴리오에 포함되는 이미지 역시 S3 기반 이미지 저장 방식을 통해 관리되며, 데이터베이스에는 해당 이미지를 참조하기 위한 imageKey를 저장한다.

또한 하나의 사용자가 여러 개의 포트폴리오를 등록할 수 있도록 사용자와 포트폴리오 간의 관계를 설계하였다. 사용자는 본인의 포트폴리오를 조회, 수정, 삭제할 수 있으며, 본인이 작성한 포트폴리오에 대해서만 접근할 수 있도록 권한을 제어하였다.

저장된 포트폴리오 데이터는 팀 매칭 기능에서 활용된다. 사용자의 프로젝트 경험, 문제 해결 과정 등의 정보는 AI 기반 매칭 서버에서 팀 공고의 요구사항과 비교하는 데 사용되며, 백엔드는 해당 데이터를 전달하는 역할을 수행한다.

3. 팀 공고 관리 모듈

팀 공고 관리 모듈은 사용자가 팀원을 모집하기 위한 공고를 생성하고 조회할 수 있도록 지원하는 백엔드 모듈이다. 사용자는 공고 제목, 활동 분야, 모집 기간, 연락 수단, 공식 링크, 현재 팀 구성, 필요 역할, 팀 소개 및 정규 일정, 팀 문화, 찾고 있는 팀원 조건, 이미지 정보를 입력하여 팀 공고를 등록할 수 있으며, 백엔드는 전달된 데이터를 검증한 뒤 데이터베이스에 저장한다.

공고 이미지 역시 S3 기반 이미지 저장 방식을 통해 관리되며, 데이터베이스에는 해당 이미지를 참조하기 위한 imageKey를 저장한다.

또한 등록된 팀 공고는 사용자가 목록 형태로 조회하거나, 특정 공고의 상세 정보를 확인할 수 있도록 REST API로 제공된다. 공고 작성자는 본인이 등록한 공고를 수정하거나 삭제할 수 있으며, 백엔드에서는 작성자 본인만 해당 공고를

관리할 수 있도록 권한을 제어하였다. 이를 통해 공고 데이터의 무단 수정이나 삭제를 방지하고 데이터의 신뢰성을 유지하였다.

이렇게 저장된 팀 공고 데이터는 단순한 게시글 정보에 그치지 않고, 매칭 엔진에서 사용자와 팀 공고 간의 적합도를 판단하는 기준 데이터로 활용된다. 백엔드는 데이터베이스에 저장된 공고 정보를 제공하며, 이를 통해 팀 공고와 사용자 간의 유사도 및 적합도 분석이 가능하도록 지원하였다.

3.3.3 AI 기능

AI 서버는 FastAPI 서버로 개발되었으며, 매칭 엔진(Core Matching Engine)을 담당한다. 해당 엔진은 사용자의 포트폴리오와 팀 공고에 포함된 정보를 기반으로, 프로젝트에 적합한 팀원을 선별하기 위한 구조로 설계되었다.

a) **입력 데이터 수집 단계** : 본 단계에서는 매칭에 필요한 데이터를 수집한다. 사용자로부터 입력된 포트폴리오 정보와 협업 성향 데이터, 그리고 팀 공고에 포함된 모집 조건을 불러와 매칭 과정에 활용할 수 있도록 준비한다. 이때 포트폴리오는 프로젝트 수행 경험과 역할, 문제 해결 내용을 포함하며, 팀 공고에서는 요구 역할과 기대 경험을 중심으로 구성된다.

b) **텍스트 정보 처리 및 구조화 단계** : 수집된 포트폴리오와 공고 데이터는 자연어로 그대로 비교하기 어렵기 때문에, 서로 대응되는 기준으로 구조화하는 과정을 거친다. 포트폴리오에서는 프로젝트 수행 과정에서의 역할과 문제 해결 경험을 중심으로 정보를 정리하고, 공고에서는 팀원이 수행해보았으면 하는 경험과 문제를 해결해본 경험을 중심으로 정보를 추출한다. 이를 통해 두 데이터를 동일한 비교 단위로 변환한다.

c) **매칭 1단계 - 역할 기반 후보 필터링** : 매칭 과정에서는 모든 포트폴리오를 대상으로 비교를 수행하는 것이 아니라, 먼저 팀 공고에서 모집하는 역할과 일치하는 포트폴리오만을 선별한다. 즉, 공고에서 요구하는 역할을 기준으로 해당 역할을 수행한 경험이 있는 사용자의 포트폴리오만을 1차 후보군으로 추출한다.

d) **매칭 2단계 - 유사도 분석 단계** : 선별된 후보군에 대해서 포트폴리오와 공고 간의 유사도 분석을 수행한다. 이 과정에서는 포트폴리오에 포함된 수행 경험과 문제 해결 경험, 그리고 공고에서 요구하는 경험과 기대하는 문제 해결 경험을 각각 대응시켜

유사도를 비교함으로써 적합도를 산출한다. 또한 프로젝트의 도메인(분야) 정보를 함께 고려하여, 공고에서 요구하는 분야와 동일하거나 유사한 도메인에서 프로젝트를 수행한 경험이 있는 경우 추가적인 가산점을 부여한다. 이를 통해 해당 분야에 대한 이해도와 실질적인 경험을 반영한 보다 정교한 매칭이 이루어지도록 설계하였다.

e) 매칭 3단계 - 협업 성향 기반 분석 단계 : 역할 및 경험 기반 매칭 이후, 협업 성향 정보를 추가적으로 반영한다. 사용자가 입력한 성향 중 핵심 요소를 선별하여, 팀 공고에서 지향하는 협업 방식과 비교한다. 이를 통해 팀 내 의사결정 방식, 업무 진행 스타일, 커뮤니케이션 방식 등 협업 과정에서의 적합도를 평가한다.

f) 최종 매칭 및 추천 단계 : 앞선 단계에서 계산된 경험 기반 유사도와 협업 성향 기반 적합도를 종합하여 최종 점수를 산출한다. 이를 기준으로 상위 적합 팀원을 선별하고 사용자에게 추천함으로써, 보다 효율적이고 정밀한 팀 구성이 가능하도록 한다.

3.4 주요 기능의 구현

본 절에서는 AI 기반 팀원 추천 기능의 구현 방식을 중심으로 설명한다. 해당 기능은 AI 서버에서 수행되며, 텍스트 데이터 처리와 유사도 계산을 위해 외부 AI API 및 벡터 기반 연산 방식을 활용하여 구현하였다.

AI 기반 추천 기능은 단일 모듈만으로 동작하는 것이 아니라, 사용자 관리, 포트폴리오 관리, 팀 공고 관리, AI 매칭 서버가 순차적으로 연동되어 수행된다. 이에 따라 주요 기능별 담당 모듈과 데이터 흐름을 다음과 같이 정리하였다.

주요 기능	SW 모듈	데이터 흐름
사용자 프로필 및 협업 성향 관리	클라이언트, 백엔드 사용자 관리 모듈, PostgreSQL, S3	사용자가 기본 프로필과 협업 성향을 입력하면 클라이언트가 백엔드 API로 데이터를 전달한다. 백엔드는 입력값을 검증한 뒤 PostgreSQL에 저장하며, 협업 성향 정보는 JSONB 형태로 저장하여 이후 매칭 과정에서 활용한다.
포트폴리오 작성 및 관리	클라이언트, 백엔드 포트폴리오 관리 모듈, PostgreSQL,	사용자가 STAR 기반 포트폴리오와 이미지를 입력하면, 텍스트 데이터는 백엔드를 통해 PostgreSQL에 저장된다.

	S3	
팀 공고 생성 및 관리	클라이언트, 백엔드 팀 공고 관리 모듈, PostgreSQL, S3	사용자가 모집 역할, 팀 문화, 요구 경험 등을 포함한 팀 공고를 작성하면 백엔드가 이를 검증하여 PostgreSQL에 저장한다. 저장된 공고 데이터는 이후 AI 매칭의 데이터로 활용된다.
AI 기반 팀원 추천	백엔드 서버, AI 서버, OpenAI API, PostgreSQL	백엔드는 PostgreSQL에서 공고와 포트폴리오 데이터를 조회한 뒤 AI 매칭 서버에 전달한다. AI 서버는 task/trouble 정보를 추출하고, OpenAI Embedding 모델을 통해 벡터화한 뒤 코사인 유사도, 도메인 가산점, 협업 성향 점수를 계산하여 최종 추천 결과를 반환한다.

이 중 AI 기반 팀원 추천 기능은 포트폴리오와 팀 공고 데이터를 기반으로 최종 추천 결과를 생성하는 핵심 기능이므로, 아래에서는 해당 기능의 세부 구현 과정을 중심으로 설명한다.

먼저 포트폴리오 및 팀 공고에 포함된 텍스트 데이터를 처리하기 위해, OpenAI API를 활용한 텍스트 추출 모듈을 구성하였다. 해당 모듈에서는 포트폴리오의 STAR 기반 서술에서 수행 경험(task)과 문제 해결 경험(trouble)을 추출하고, 공고에서도 팀원이 수행해보았으면 하는 경험(task)과 문제 해결 경험(trouble)을 동일한 기준으로 추출하도록 구현하였다. 이를 통해 비정형 텍스트를 구조화된 데이터로 변환한다.

역할 기반 후보 필터링은 데이터베이스 조회 방식(PostgreSQL)을 통해 구현하였다. 팀 공고에서 요구하는 역할(role)을 기준으로, 해당 역할을 수행한 경험이 있는 사용자의 포트폴리오만을 쿼리를 통해 선별함으로써 1차 후보군을 구성하였다. 이를 통해 전체 사용자에게 대한 불필요한 연산을 줄이고 매칭 효율을 향상시켰다.

유사도 계산은 OpenAI Embedding 모델(text-embedding-3-large)을 활용하여 구현하였다. 포트폴리오와 공고에서 추출된 task 및 trouble 텍스트를 벡터로 변환한 후, 코사인 유사도(cosine similarity)를 계산하여 경험 간의 유사도를 정량적으로 평가하였다. 이 방식은 단순 키워드 매칭이 아닌 문맥 기반의 유사도를 반영할 수 있다는 장점을 가진다. 이때 계산된 유사도 점수는 사전에 설정된 임계값(threshold)을 기준으로

필터링되며, 일정 기준 이하의 점수는 0으로 처리하여 노이즈 데이터를 제거한다. 이를 통해 관련성이 낮은 데이터가 누적되어 전체 랭킹을 왜곡하는 문제를 방지하였다.

이후에는 경험 기반 유사도에 더해 프로젝트 도메인 정보와 협업 성향 정보를 반영하여 점수를 보정한다. 먼저 도메인 정보의 경우, 공고에서 요구하는 분야와 동일하거나 유사한 프로젝트 경험을 가진 경우 추가적인 가산점을 부여함으로써 해당 분야에 대한 이해도를 반영하였다.

협업 성향의 경우, 사용자가 입력한 14개 항목을 JSON 형태로 저장하고, 이 중 매칭에 활용되는 핵심 항목만을 추출하여 비교에 사용하였다. 각 항목은 0/1의 이진 값으로 표현되며, 팀 공고에서도 동일한 구조의 JSON 데이터를 입력받아 사용자와 공고 간의 성향 데이터를 직접 비교할 수 있도록 구현하였다. 매칭 과정에서는 두 JSON 객체에서 동일한 key를 기준으로 값을 비교하여, 각 항목별 일치 여부를 판단하고 이를 기반으로 협업 성향 적합도를 산출한다.

최종적으로는 경험 기반 유사도, 도메인 가산점, 협업 성향 점수를 가중합 방식으로 결합하여 하나의 포트폴리오 단위 점수를 산출한다. 이후 포트폴리오 단위로 계산된 점수를 사용자 단위로 통합하는 과정을 수행한다. 본 시스템은 최종적으로 “포트폴리오”가 아닌 “사용자”를 추천해야 하기 때문에, 동일 사용자를 기준으로 포트폴리오를 그룹화한다.

이 과정에서 단순 합산 방식에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 감가상각 기반 가중치 방식을 적용하였다. 사용자별 포트폴리오를 점수 기준으로 내림차순 정렬한 후, 상위 포트폴리오부터 순차적으로 가중치를 감소시키며 반영한다. 예를 들어 1순위 포트폴리오는 100%, 2순위는 80%, 3순위는 64%의 비율로 점수를 반영하도록 구현하였다. 이를 통해 단순히 포트폴리오 개수가 많은 사용자보다, 실제로 높은 품질의 경험을 가진 사용자가 우선적으로 추천되도록 하였다.

또한 각 사용자에게 대해서는 가장 높은 점수를 가진 포트폴리오를 기준으로 추천 근거를 함께 제공하도록 구현하였다. 이를 통해 추천 결과의 신뢰성을 높이고, 사용자가 추천 이유를 직관적으로 이해할 수 있도록 하였다.

최종적으로 사용자별 점수를 기준으로 전체 후보군을 정렬한 후, 상위 30% 이내이면서 최대 10명까지를 추천 결과로 선별한다. 해당 결과는 AI 서버에서 생성된 후 백엔드 서버로 전달되며, 최종적으로 사용자에게 반환된다.

설명을 돕기 위한 mermaid 다이어그램

파일:  Kiwi Matching Pipeline.pdf

다이어그램 URL: [Mermaid URL](#)